

# Formulações de Fluxo de Potência com Ações de Controle ANAREDE em JuMP/Julia

Uma progressão incremental  $F0 \rightarrow F5$  com validação sobre  
redes pedagógicas e um *snapshot* do SIN

Gabriel Rufino Montenegro

[gabrielrufinomontenegro@gmail.com](mailto:gabrielrufinomontenegro@gmail.com)

**Orientador: Prof. Lucas Silveira Melo**

**Departamento de Engenharia Elétrica  
Universidade Federal do Ceará**

31 de maio de 2026



UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO CEARÁ

# Sumário

- 1** Motivação e Objetivos
- 2** Fundamentação Teórica

- 3** Metodologia
- 4** Resultados
- 5** Conclusões

# Contexto: operação do Sistema Interligado Nacional

- Operação do SIN depende de **ações de controle** que vão além do FPO acadêmico:
  - **QLIM** – limites de geração reativa
  - **VLIM** – limites de magnitude de tensão
  - **CSCA** – bancos *shunt* chaveáveis
  - **CTAP** – *taps* de transformadores em carga
  - **DERA** – agregadores de geração distribuída
- Esses controles são parte da prática do **ANAREDE** (CEPEL) e do formato PWF.
- Implementados via heurísticas e laços iterativos específicos.

**Pergunta:** como reproduzir esses controles em uma ferramenta moderna e *open-source*?



# Lacuna metodológica

## PowerModels.jl

- Pacote Julia de referência internacional.
- FPO AC + relaxações DC, SOC, SDP.
- **Sem suporte** aos controles ANAREDE.

## ControlPowerFlow.jl

- Proposta de implementação modular dos controles.
- Versão pública **incompleta** (parceria com empresa).
- Inviável como referência direta de comparação.

**Estratégia:** construir do zero, em JuMP, formulações que adicionem os controles ANAREDE um a um, comparáveis às referências PowerModels sobre a mesma bateria de casos.



# Objetivos

## Objetivo geral

Construir, validar e comparar uma progressão incremental de formulações de FP AC em **JuMP/Julia** sobre o *solver* Ipopt, incorporando as ações de controle ANAREDE.

## Objetivos específicos

- 1 Documentar a formulação matemática do FP/FPO em coordenadas polares.
- 2 Usar *PWF.jl* para leitura de arquivos ANAREDE com estruturas DOPC/DLIN.
- 3 Implementar **duas** formulações de referência via PowerModels.
- 4 Implementar **quatro** formulações *hand-built* acrescentando QLIM+VLIM, CSCA, CTAP e DERA.
- 5 Submeter as seis formulações a uma bateria de **27 casos**, do 3 barras ao SIN.



# Fluxo de Potência AC

**Balanco de potência ativa e reativa em cada barra  $i \in \mathcal{N}$ :**

$$\sum_{(i,j) \in \mathcal{B}_i} p_{ij} = \sum_{k \in \mathcal{G}_i} p_k^g - \sum_{l \in \mathcal{L}_i} p_l^d - g_i^{sh} V_i^2$$

$$\sum_{(i,j) \in \mathcal{B}_i} q_{ij} = \sum_{k \in \mathcal{G}_i} q_k^g - \sum_{l \in \mathcal{L}_i} q_l^d + b_i^{sh} V_i^2$$

**Tipos clássicos de barra:**

- **Slack:**  $V$  e  $\theta$  fixos (referência);
- **PV:**  $V$  e  $p^g$  especificados;
- **PQ:**  $p^g$  e  $q^g$  especificados,  $V$  e  $\theta$  incógnitas.

Sistema algébrico **não linear e não convexo** – resolvido tipicamente por Newton-Raphson.



# Fluxo de Potência Ótimo e relaxações

**FPO AC canônico:** adicionar custo e restrições aos limites de equipamentos.

$$\min_{V, \theta, p^g, q^g} \sum_{k \in \mathcal{G}} c_k(p_k^g) \quad \text{s.a.} \quad \text{balanço} + \text{caixas} + |s_{ij}| \leq s_{ij}^{\max}$$

**Relaxações principais** [1]: aproximação **DC** (LP), relaxação **SOC** (cone), relaxação **SDP** (semidefinida).

## Comparação no case5.m (CodeComparing.jl)

| Formulação | Característica     | Objetivo (US\$/h) |
|------------|--------------------|-------------------|
| AC-OPF     | Exata, não convexa | 18 269,10         |
| DC-OPF     | Aproximação linear | 17 613,22         |
| SOC-OPF    | Relaxação convexa  | <b>15 051,45</b>  |

O objetivo SOC é uma **cota inferior provável** do AC – *gap*  $\approx 18\%$  neste caso.



# Ações de controle do ANAREDE

## QLIM + VLIM

Lógica de **type-switching** PV  $\leftrightarrow$  PQ. Implementada por **folgas penalizadas**  $s_i^v, s_i^q$  no objetivo.

## CSCA

Banco *shunt* chaveado  $\rightarrow$   $b_s^{sh} \in [b^{sh,min}, b^{sh,max}]$  como **variável contínua de decisão**.

## CTAP

Tap OLTC  $\rightarrow$  razão  $t_{ij}$  vira **variável contínua**, com folga  $s^t$  no *setpoint* de tensão.

## DERA

Agregador de GD: injeções  $(p^{der}, q^{der})$  entram como **termos constantes** no balanço da barra hospedeira.

Todos os controles são introduzidos via **soft-constraint**, evitando o caráter descontínuo dos laços iterativos do ANAREDE.





# Pipeline de execução

## Ambiente Julia

PWF.jl (parser ANAREDE) + PowerModels.jl (referência) + JuMP.jl (modelagem) + Ipopt.jl (*solver* NLP).

- 1 Leitura PWF com `add_control_data=true` (DOPC/DLIN);
- 2 Saneamento: maior componente conexa + barra *slack* única;
- 3 Padronização das curvas de custo (`order=2`);
- 4 Construção da estrutura de referência (`build_ref`);
- 5 Montagem do modelo JuMP (variáveis, fluxos, restrições);
- 6 `optimize!` com `max_iter=3000`, `tol=1e-5`;
- 7 Exportação CSV (barras e ramos).

**HVDC:** injeções fixadas via `JuMP.fix(...; force=true)` – condição de contorno do FP AC.



# A progressão F0 → F5

| Sigla     | Motor                  | Tipo          | Acrescenta          |
|-----------|------------------------|---------------|---------------------|
| <b>F0</b> | PowerModels            | FPO AC        | <i>baseline</i> FPO |
| <b>F1</b> | PowerModels            | FP AC         | <i>baseline</i> FP  |
| F2        | JuMP <i>hand-built</i> | FP controlado | QLIM + VLIM         |
| F3        | JuMP <i>hand-built</i> | FP controlado | + CSCA              |
| F4        | JuMP <i>hand-built</i> | FP controlado | + CTAP              |
| F5        | JuMP <i>hand-built</i> | FP controlado | + DERA              |

**Progressão estritamente aditiva:** cada formulação parte da anterior e acrescenta um único bloco de variáveis e restrições. Qualquer divergência entre dois *scripts* consecutivos é atribuível ao **novo controle introduzido**.



# Como funcionam as folgas penalizadas

## Exemplo de F2 (QLIM + VLIM):

- Variáveis primárias:  $V_i, \theta_i, p_k^g, q_k^g$  com limites caixa do PWF.
- Folgas:  $s_i^v$  em cada barra PV,  $s_l^q$  em cada carga.
- Restrição de *setpoint*:  $V_i = V_i^{ref} + s_i^v$ .
- Função objetivo *soft-constraint*:

$$\min \rho \sum_{i \in \mathcal{N}^{gen}} (s_i^v)^2 + \rho \sum_{l \in \mathcal{L}} (s_l^q)^2, \quad \rho = 10^6$$

## Intuição

Se o problema é factível com  $s^v = s^q = 0$ , o ótimo respeita os *setpoints*. Caso contrário, viola **minimamente** – ao invés de declarar INFEASIBLE como o FP clássico.



# Bateria de testes – 27 casos

- **Redes pedagógicas (3–9 barras):** 3bus, 3busfrank, 4busfrank\_vlim, 5busfrank, 9bus e variantes (\_DBSH, \_DCER, \_DCSC, \_DCline, \_csca, \_ctap, ...).
- **Médio porte:** 300bus, 500bus.
- **Recortes do SIN-Nordeste (PAR/PEL 2027–2031):** caso\_red (2 599 barras), caso\_red2 (1 033 barras).
- **Snapshot integral do SIN:** 01 MAXIMA NOTURNA\_DEZ25 ( $\approx 6\,000$  barras).
- **Casos de stress:** test\_defaults, test\_line\_shunt, test\_system.

Critério de equivalência numérica entre formulações:  $|\Delta| \leq 10^{-4}$  simultaneamente sobre  $V, \theta, p^g, q^g$  e fluxos de ramo.



# Convergência global – **hand-built** ganham faixa

| Caso (resumo)     | F0  | F1  | F2  | F3  | F4  | F5  |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3bus (padrão)     | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 9bus              | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 300bus            | INV | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 500bus            | INF | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 4busfrank_vlim    | INF | INF | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 5busfrank_csca    | INF | INF | OK  | OK  | OK  | OK  |
| caso_red          | INF | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| caso_red2         | INF | INF | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 01 MAXIMA NOTURNA | KIL | INF | KIL | INF | KIL | INF |

**F2–F5 convergem em 22 casos**, vs. 18 de F1 e 15 de F0 (bateria completa).



# Análise barra a barra – *clusters* de equivalência

**Exemplo:** 3bus\_DCSC – quatro *clusters* distintos.

| Barra | Formulação | $V$ (p.u.) | $\theta$ (rad)        |
|-------|------------|------------|-----------------------|
| 1     | F0         | 1,1000     | 0,0000                |
| 1     | F1         | 1,0290     | 0,0000                |
| 1     | F2         | 1,0352     | 0,0000                |
| 1     | F3 a F5    | 1,0064     | 0,0000                |
| 3     | F0         | 1,0698     | $-1,8 \times 10^{-2}$ |
| 3     | F1         | 0,9970     | $-2,5 \times 10^{-2}$ |
| 3     | F2         | 1,0178     | $-1,2 \times 10^{-2}$ |
| 3     | F3 a F5    | 0,9878     | $-1,3 \times 10^{-2}$ |

- **F0:** FPO empurra  $V \rightarrow 1,1$  p.u. (limite caixa).
- **F1:** ponto operacional “natural” do FP clássico.
- **F2:** próximo de F1, com folga  $s^v$  residual.
- **F3–F5:** CSCA ajusta  $b_s^{sh} \Rightarrow$  tensões mais baixas.



# Destaque: o caso\_red2 (CE+RN+PB, 1 033 barras)

## Sintoma do FP clássico (F1)

Declara `LOCALLY_INFEASIBLE` em uma solução fisicamente impossível:

$$V_{\min} = -0,431 \text{ p.u.}, \quad V_{\max} = 1,935 \text{ p.u.}$$

## Resposta das formulações controladas

| Formulação     | Status     | Objetivo              | $V_{\min}$ | $V_{\max}$ |
|----------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| F1 (FP-Ref)    | <b>INF</b> | 0                     | -0,431     | 1,935      |
| F2 (QLIM+VLIM) | OK         | $4,94 \times 10^2$    | 0,950      | 1,231      |
| F3 (+CSCA)     | OK         | $2,16 \times 10^2$    | 0,950      | 1,228      |
| F4 (+CTAP)     | OK         | $9,56 \times 10^{-2}$ | 0,950      | 1,269      |

**F4** reduz o objetivo  $\sim 5\,000\times$  em relação a F2: CSCA+CTAP encontra um ponto praticamente compatível com os *setpoints* do PWF.



# O caso SIN integral (01 MAXIMA NOTURNA\_DEZ25)

## Resultado negativo, mas relevante

**Nenhuma** das seis formulações converge dentro do orçamento ( $\text{max\_iter}=3000$ , *wall time*):

- F0, F2, F4 atingem o **limite de tempo** (KIL);
- F1, F3, F5 terminam em **LOCALLY\_INFEASIBLE**.

- Causa provável: ponto de partida *flat* está longe demais da região factível para o método de pontos interiores escapar dentro do orçamento.
- **Boa notícia:** a infraestrutura (leitura PWF, *build\_ref*, modelo JuMP, chamada *lpopt*) funciona corretamente em escala SIN – não há CRA nem ERR.
- Obstáculo é **puramente numérico**.





# Síntese das contribuições

## 1. Faixa de convergência ampliada

F2–F5 convergem em **22 dos 27 casos**; em 6 casos, encontram solução factível enquanto ao menos uma das referências falha.

## 2. *Fingerprint* computacional dos controles

*Clusters* de equivalência reproduzem o efeito esperado de cada controle:  $\{F1, F2\}$  quando folgas saturam em zero;  $\{F3, F4\}$  em redes com CSCA/CTAP ativo; F5 forma cluster próprio só em redes com margem reativa estreita.

## 3. Fronteira numérica atual

Nenhuma formulação converge no SIN com inicialização *flat* e orçamento de 3 000 iterações. Delimita com clareza onde a abordagem *soft-constraint* pura precisa de inicialização guiada.



# Limitações e trabalhos futuros

## Limitações

- $b_s^{sh}$  (CSCA) e  $t_{ij}$  (CTAP) **contínuos**; operação real é discreta.
- DERA minimalista: injeção fixa, sem despacho próprio.
- HVDC com fluxos fixados como condição de contorno.

## Trabalhos futuros

- Viabilizar SIN: **warm-start** com DC/SOC e escalonamento de  $\rho$ .
- Discretizar CSCA/CTAP → MINLP (Juniper/Alpine).
- Acoplar F2–F5 ao *ControlPowerFlow.jl* como *oracle* de validação.

## Repositório do trabalho:

powerflow/Codes/PF\_Formulation/



# Referências I

- [1] Daniel K. Molzahn e Ian A. Hiskens. “A Survey of Relaxations and Approximations of the Power Flow Equations”. Em: **Foundations and Trends in Electric Energy Systems** 4.1–2 (2019), pp. 1–221. DOI: 10.1561/31000000012.
- [2] Maurício Moreira Neto. **TemplateBeamerUFC**. Versão 1.3. 2021. URL: <https://github.com/maumneto/TemplateBeamerUFC>.

# Obrigado pela atenção!

## Dúvidas?

Gabriel Rufino Montenegro

[gabrielrufinomontenegro@gmail.com](mailto:gabrielrufinomontenegro@gmail.com)

Orientador: Prof. Lucas Silveira Melo